BÁO CÁO ĐỀ TÀI FINAL PROJECT — SAMSUNG INNOVATION CAMPUS 2026

DUSTGUARD VN

Hệ thống giám sát bụi mịn thời gian thực & cảnh báo sớm rủi ro môi trường cho công trình

IoT Node ESP32 + Cảm biến laser APM2000 + Web Dashboard

Môn học	:	Vạn vật kết nối - IoT (Internet-of-Things)
Trường	:	Đại học Công nghệ Thông tin — ĐHQG-HCM (UIT)
Đơn vị đào tạo SIC 2026	:	Khoa Điện - Điện tử, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (HCMUTE)
Giảng viên hướng dẫn	:	TS. Nguyễn Văn Thái
Sinh viên thực hiện	:	Phạm Phú Nguyễn Hưng
MSSV	:	26730023
Ngành	:	Công nghệ Thông tin
Số thứ tự nhóm	:	11



Phát hiện sớm — xử lý sớm — giảm tác động môi trường ngay từ công trường.

VẤN ĐỀ THỰC TẾ & BÀI TOÁN CẦN GIẢI QUYẾT

Thực trạng

- Bụi tại công trình thường **tăng theo từng thời điểm, từng vị trí**
- Người quản lý **không thể giám sát liên tục** mọi điểm trên công trường
- Nhiều vấn đề chỉ được biết **khi người dân đã phản ánh hoặc khi có kiểm tra**
- Thiếu dữ liệu khiến việc xác định nguyên nhân và đánh giá biện pháp xử lý **còn chậm**

Bài toán

- Làm sao **phát hiện bụi bất thường** ngay khi vấn đề vừa xuất hiện?
- Làm sao giúp tổng thầu/phụ thầu **xử lý sớm** thay vì phản ứng muộn?
- Làm sao **theo dõi trước và sau** khi can thiệp?
- Làm sao **tạo dữ liệu** phục vụ quản lý môi trường bền vững?

GIẢM BỤI
KIẾN TẠO
CUỘC SỐNG
TỐT ĐẸP HƠN

Cách truyền thống

Thi công → Bụi tăng → Không có dữ liệu → Người dân phản ánh → Kiểm tra → Xử lý

Cách DustGuard

Thi công → IoT phát hiện → Cảnh báo sớm → Kiểm tra nguyên nhân → Can thiệp → Theo dõi kết quả

Đo không phải để phạt thêm — đo để **phát hiện sớm, xử lý sớm và giảm sự cố không đáng có.**

TRƯỚC KHI NGƯỜI DÂN PHẢN ÁNH: AI CẦN HÀNH ĐỘNG?

CHỦ ĐỘNG HÔM NAY
CHO MÔI TRƯỜNG TỐT HƠN NGÀY MAI

1 Tổng thầu

CHỦ ĐỘNG QUẢN LÝ TOÀN CÔNG TRÌNH

- Tổ chức biện pháp bảo vệ môi trường toàn công trình
- Giám sát hiện trường và điều phối xử lý
- Theo dõi hiệu quả sau can thiệp



2 Phụ thầu / Đội thi công

THỰC HIỆN ĐÚNG – XỬ LÝ KỊP THỜI

- Tuân thủ che chắn, tưới nước, vệ sinh, vận chuyển đúng quy trình
- Xử lý nhanh khi xuất hiện điểm bụi bất thường
- Phối hợp báo cáo và khắc phục



3 DustGuard

CUNG CẤP DỮ LIỆU – HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH

- Cung cấp dữ liệu bụi theo thời gian thực
- Phát hiện tín hiệu bất thường tại từng khu vực
- Hỗ trợ quyết định nhanh, không thay thế con người



Dấu hiệu bụi tăng → Node phát hiện → Người phụ trách kiểm tra → Tưới nước / che chắn / vệ sinh / điều chỉnh thi công → Đo lại để kiểm chứng

DustGuard không nhằm kết luận vi phạm.

DustGuard giúp công trường nhìn thấy vấn đề môi trường sớm hơn.

04 | GIỚI THIỆU SẢN PHẨM & TIẾN ĐỘ HIỆN TẠI

GIÁM SÁT BỤI MỊN · DỮ LIỆU THỰC · MÔI TRƯỜNG AN TOÀN HƠN

Không khí sạch hơn mỗi ngày

DustGuard là gì?

Một IoT Node tối giản để phát hiện sớm rủi ro bụi và đưa dữ liệu lên web.



APM2000: đo PM1.0, PM2.5, PM10



ESP32 NodeMCU-32S: đọc dữ liệu và kết nối Wi-Fi

Web Dashboard: hiển thị dữ liệu theo thời gian thực

LED trạng thái: kiểm tra nhanh tình trạng node tại hiện trường

Đã có

- ESP32 NodeMCU-32S
- Cảm biến APM2000
- Đấu nối UART
- Đọc PM1.0 / PM2.5 / PM10
- Kết nối Wi-Fi
- Web Dashboard
- Backend lưu dữ liệu

Nhỏ gọn Dễ triển khai



Đang phát triển

- Vỏ thiết bị đồng nhất
- PCB / connector ổn định hơn
- Cảnh báo tự động
- Quản lý nhiều node
- Calibration
- Pilot tại công trình thật

DỮ LIỆU HÔM NAY VÌ MỘT TƯƠNG LAI TRONG LÀNH HƠN

Triết lý thiết kế: Node càng đơn giản càng tốt, phần thông minh nằm trên phần mềm.

Lộ trình tương lai: mở rộng cho trường học, nhà ở, và có thể tích hợp điều khiển máy lọc không khí qua relay hoặc nền tảng nhà thông minh.
Đây là hướng phát triển tương lai, chưa phải tính năng hiện tại.

05 | KIẾN TRÚC TỔNG THỂ HỆ THỐNG

Từ dữ liệu bụi mịn đến hành động vì một môi trường an toàn hơn

Không khí sạch hơn mỗi ngày



Môi trường / cổng công trình



DustGuard IoT Node
APM2000 + ESP32



Cloud / API / Database



DustGuard Web Dashboard



Người phụ trách công trường
Kiểm tra → Can thiệp → Theo dõi

Physical Layer: Không khí & cảm biến
Đo PM1.0, PM2.5, PM10 tại khu vực cần giám sát.

Edge Layer: Node xử lý dữ liệu
ESP32 đọc APM2000, xử lý và truyền dữ liệu qua Wi-Fi.

Cloud Layer: API, lưu trữ, đồng bộ
Lưu trữ dữ liệu, cung cấp API và đồng bộ thời gian thực.

Application Layer: Dashboard & hỗ trợ quyết định
Hiển thị dữ liệu, lịch sử, xu hướng và hỗ trợ ra quyết định.

Điểm lắp đặt ưu tiên: cổng trước và cổng sau — nơi xe ra vào và bụi dễ phát sinh.

Giá trị của hệ thống nằm ở vòng lặp: SENSE → DETECT → ACT → VERIFY

06 SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI PHẦN CỨNG & THIẾT KẾ VỎ

CLEAN AIR
SMARTER LIFE

SƠ ĐỒ ĐẤU NỐI PHẦN CỨNG

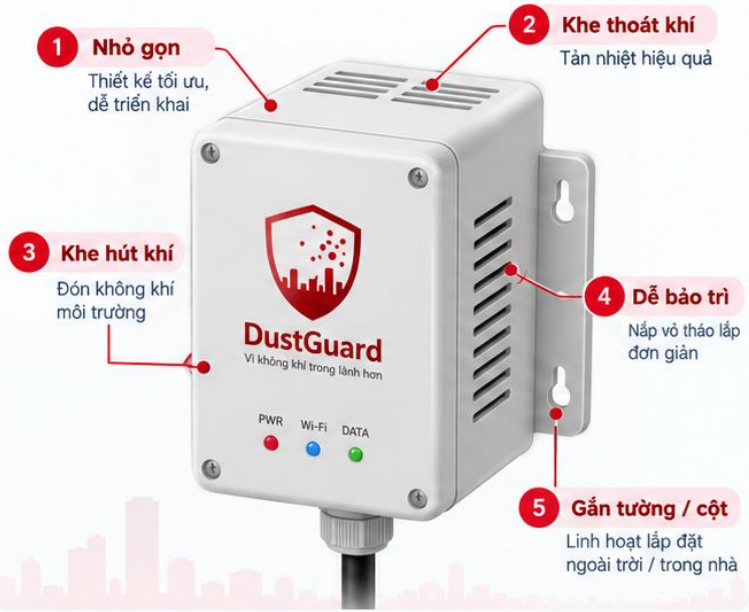


Kết nối chân	Từ APM2000	Đến ESP32
1	VCC	VIN / 5V
2	GND	GND
3	TX	GPIO16 / RX2
4	RX	GPIO17 / TX2
5	SET	3V3 hoặc để hở
6	RESET	Không nối (NC)

Đèn LED trạng thái

- **Nhấp nháy nhanh:** đang kết nối Wi-Fi
- **Nháy đúp:** nhận được frame hợp lệ
- **Sáng giữ 1 giây:** upload thành công
- **Tắt / lỗi:** mất mạng hoặc lỗi sensor

THIẾT KẾ VỎ



LƯU Ý QUAN TRỌNG

- APM2000 dùng 5V, **không cấp vào 3V3**
- TX của cảm biến phải vào RX của ESP32
- Không che đường khí của cảm biến

KIẾN TRÚC PHẦN MỀM: FIRMWARE → WEBSITE

Từ thiết bị đo đến dữ liệu trực quan, phục vụ cộng đồng.

1 Firmware (ESP32)



- Boot & kết nối Wi-Fi
- Đọc APM2000 qua UART
- Kiểm tra frame
- Parse PM1.0 / PM2.5 / PM10
- Tạo telemetry & upload

2 Ingestion API

- Nhận dữ liệu từ node
- Xác định Device ID
- Validate payload
- Đẩy vào hệ thống lưu trữ

Ví dụ payload từ node:

```
{
  device_id: "DG-NODE-01",
  pm1: 12,
  pm25: 24,
  pm10: 35,
  timestamp: "..."
}
```

3 Database

- Devices
- Readings
- Timestamp
- Location

Lưu trữ dữ liệu an toàn, ổn định, sẵn sàng mở rộng.

4 Web Dashboard



- Live PM1.0 / PM2.5 / PM10
- Biểu đồ xu hướng
- Online / Offline
- Lịch sử dữ liệu
- Cảnh báo trong tương lai

Dữ liệu trở nên hữu ích khi được hiển thị trực quan.

Node đơn giản — dữ liệu tập trung — giao diện hiển thị trên web để tối ưu chi phí trên mỗi node.

TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG THỰC TẾ & ĐÓNG GÓP CHO MÔI TRƯỜNG

Giải pháp giám sát bụi thông minh, linh hoạt, dễ triển khai cho nhiều bối cảnh thực tế



Công trường xây dựng

Giám sát bụi theo khu vực, hỗ trợ HSE phát hiện sớm



Trường học / khu dân cư gần công trình

Theo dõi tác động xung quanh



Kho bãi / vận chuyển vật liệu

Giám sát bụi phát sinh theo thời điểm hoạt động



Khu sản xuất nhỏ

Hỗ trợ quan sát xu hướng và điểm bất thường

Đóng góp môi trường

- Phát hiện sớm thay vì chờ phản ánh
- Giảm thời gian xử lý sự cố bụi
- Hỗ trợ kiểm chứng hiệu quả biện pháp giảm bụi
- Tạo dữ liệu phục vụ quản lý môi trường
- Mở đường cho mô hình giám sát chi phí thấp, triển khai nhiều điểm



KHÔNG KHÍ SẠCH
CHO NHỮNG
NGÀY MAI XANH HƠN

> **DustGuard** không chỉ đo bụi —
> ***DustGuard tạo dữ liệu để con người hành động sớm hơn.***

THƯƠNG MẠI HÓA & TIỀM NĂNG SINH LỜI

TỪ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐẾN GIÁ TRỊ THỰC TẾ CHO CÔNG TRƯỜNG XANH HƠN, AN TOÀN HƠN

ĐO CHẤT LƯỢNG KHÔNG KHÍ
KIẾN TẠO MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Khách hàng mục tiêu

NHỮNG ĐỐI TÁC TẠO NÊN TÁC ĐỘNG LỚN

Chủ đầu tư
Hướng tới công trình bền vững, tuân thủ quy định môi trường

Tổng thầu
Quản lý rủi ro, đảm bảo tiến độ và an toàn

Phụ thầu
Tuân thủ yêu cầu, nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ phận HSE / EHS
Giám sát môi trường, đảm bảo sức khỏe và an toàn lao động

DustGuard bán gì?

GIẢI PHÁP TRỌN GÓI – TỪ THIẾT BỊ ĐẾN DỊCH VỤ

Hardware: IoT Node
Thiết bị cảm biến chất lượng không khí, độ tin cậy cao, phù hợp công trường

Deployment: khảo sát + lắp đặt + cấu hình
Khảo sát thực tế, lắp đặt, cấu hình theo nhu cầu từng công trường

Software: Dashboard + đa node + lịch sử + cảnh báo
Nền tảng giám sát trực quan, quản lý nhiều node, lưu trữ lịch sử và cảnh báo theo ngưỡng

Service: bảo trì + hiệu chuẩn + báo cáo dữ liệu
Bảo trì định kỳ, hiệu chuẩn cảm biến, và cung cấp báo cáo dữ liệu theo yêu cầu

Kinh tế dự kiến (ước tính)

CHI PHÍ HỢP LÝ – GIÁ TRỊ LÂU DÀI

BOM lõi hiện tại: **~460.000đ / node**

BOM mục tiêu thương mại hóa: **~300.000đ / node**

Giá bán đề xuất: **~599.000đ / node**

Phần mềm: **99.000đ / tháng / site**

Bản miễn phí: **Nhà nước & công trình cộng đồng**

Biên lợi nhuận gộp mục tiêu: **~45–50%** cho phần cứng

Vì sao khách hàng trả tiền?

GIÁ TRỊ THỰC TẾ – LỢI ÍCH RÕ RÀNG

- Phát hiện sớm
- Giảm khiếu nại
- Giảm gián đoạn thi công
- Tiết kiệm thời gian kiểm tra thủ công
- Có dữ liệu cho báo cáo môi trường

DustGuard không bán một cảm biến — DustGuard bán khả năng nhìn thấy vấn đề sớm.

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN & TẦM NHÌN

Từng bước hiện thực hóa một môi trường trong lành hơn bằng công nghệ IoT

1 — Prototype

ESP32 + APM2000 + Wi-Fi + Dashboard

2 — Engineering

PCB, enclosure, outdoor power, calibration

3 — Pilot

Triển khai 5–10 node tại công trình thực tế

4 — Reporting

Đánh giá hiệu quả biện pháp giảm bụi, before/after, response time

5 — Modular Platform

Giữ khung ESP32 + Cloud + Dashboard, thay sensor theo bài toán

Hướng mở rộng sensor

- **AIR** — PM1 / PM2.5 / PM10
- **NOISE** — dB
- **GAS** — CO2 / VOC / NO2
- **WATER** — pH / TDS / Turbidity

Mục tiêu tiếp theo

- Hoàn thiện prototype ổn định
- Tìm đối tác pilot
- Chuẩn hóa dashboard & dữ liệu
- Tham gia các cuộc thi IoT / môi trường / SDGs / smart city

CÔNG NGHỆ VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG TỐT ĐẸP HƠN

Từ một bài Final Project → Một IoT Node → Một mạng cảm biến → Một nền tảng Environmental IoT

Xin cảm ơn TS. Nguyễn Văn Thái và Samsung Innovation Campus 2026.